

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 7

RECUEIL DES 60 QUESTIONS & RÉPONSES DE RÉVISION

La Fonction Logarithme Népérien — Niveau Baccalauréat

Partie 1 : Définition, Domaine & Propriétés Algébriques (Questions 1 à 15)

Q1 : Quelle est la définition de la fonction logarithme népérien ?

RÉPONSE : C'est l'unique primitive sur $]0, +\infty[$ de la fonction $x \mapsto 1/x$ qui s'annule en 1.

Q2 : Quel est le domaine de définition de $\ln(x)$?

RÉPONSE : La fonction $\ln(x)$ est définie strictement sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

Q3 : Quelle est la valeur de $\ln(1)$?

RÉPONSE : $\ln(1) = 0$.

Q4 : Quelle est la valeur de $\ln(e)$?

RÉPONSE : $\ln(e) = 1$ (avec $e \approx 2,718$).

Q5 : Donner la formule de transformation du produit : $\ln(a \cdot b) = ?$

RÉPONSE : $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$ pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$.

Q6 : Donner la formule de l'inverse : $\ln(1/a) = ?$

RÉPONSE : $\ln(1/a) = -\ln(a)$ pour tout réel $a > 0$.

Q7 : Donner la formule du quotient : $\ln(a/b) = ?$

RÉPONSE : $\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b)$ pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$.

Q8 : Donner la formule pour la puissance : $\ln(a^n) = ?$

RÉPONSE : $\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)$ pour tout réel $a > 0$ et tout entier n .

Q9 : Donner la formule pour la racine : $\ln(\sqrt{a}) = ?$

RÉPONSE : $\ln(\sqrt{a}) = 1/2 \cdot \ln(a)$ pour tout réel $a > 0$.

Q10 : Quelle est la condition d'existence de la fonction $f(x) = \ln(u(x))$?

RÉPONSE : La fonction f est définie pour tout réel x tel que $u(x) > 0$.

Q11 : Quel est le domaine de définition de $f(x) = \ln(x - 3)$?

RÉPONSE : f est définie pour $x - 3 > 0$, c'est-à-dire $D_f =]3, +\infty[$.

Q12 : Quel est le domaine de définition de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$?

RÉPONSE : Comme $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , $D_f = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$.

Q13 : Simplifier l'expression $E = \ln(8) - \ln(2)$.

RÉPONSE : $E = \ln(2^3) - \ln(2) = 3 \cdot \ln(2) - \ln(2) = 2 \cdot \ln(2) = \ln(4)$.

Q14 : Simplifier l'expression $F = \ln(2e)$.

RÉPONSE : $F = \ln(2) + \ln(e) = \ln(2) + 1$.

Q15 : Quel est le signe de la fonction $\ln(x)$ selon les valeurs de x ?

RÉPONSE : $\ln(x) < 0$ pour $x \in]0, 1[$; $\ln(1) = 0$; $\ln(x) > 0$ pour $x \in]1, +\infty[$.

Partie 2 : Limites & Croissances Comparées (Questions 16 à 30)

Q16 : Quelle est la limite de $\ln(x)$ en $+\infty$?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x) = +\infty$.

Q17 : Quelle est la limite de $\ln(x)$ en 0^+ ?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow 0^+) \ln(x) = -\infty$ (la droite $x = 0$ est asymptote verticale).

Q18 : Quelle est la limite remarquable de $\ln(x)/(x - 1)$ en 1 ?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow 1) \ln(x) / (x - 1) = 1$ (nombre dérivé de $\ln$ en 1).

Q19 : Quelle est la limite remarquable de $\ln(1 + x)/x$ en 0 ?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow 0) \ln(1 + x) / x = 1$.

Q20 : Quelle est la croissance comparée de $\ln(x)/x$ en $+\infty$?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x) / x = 0$.

Q21 : Quelle est la croissance comparée de $\ln(x)/x^n$ (avec $n > 0$) en $+\infty$?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x) / x^n = 0$.

Q22 : Quelle est la croissance comparée de $x \cdot \ln(x)$ en 0^+ ?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow 0^+) x \cdot \ln(x) = 0$.

Q23 : Quelle est la croissance comparée de $x^n \cdot \ln(x)$ (avec $n > 0$) en 0^+ ?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow 0^+) x^n \cdot \ln(x) = 0$.

Q24 : Quelle est la limite de $(\ln x) / \sqrt{x}$ en $+\infty$?

RÉPONSE : Par croissance comparée ($n = 1/2$), la limite vaut 0.

Q25 : Quelle est la limite de $x^2 - \ln(x)$ en $+\infty$?

RÉPONSE : On factorise : $x^2 \cdot (1 - \ln(x)/x^2)$. Comme $\lim \ln(x)/x^2 = 0$, la limite vaut $+\infty$.

Q26 : Quelle est la limite de $\ln(x + 1) / (x^2)$ en $+\infty$?

RÉPONSE : La limite vaut 0 car le dénominateur l'emporte.

Q27 : Quelle est la limite de $x \cdot \ln(x) + x$ en 0^+ ?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow 0^+) (x \cdot \ln x + x) = 0 + 0 = 0$.

Q28 : Quelle est la limite de $\ln(x) / (x^3 - x)$ en 1 ?

RÉPONSE : En factorisant : $\ln(x)/(x-1) \cdot 1/(x(x+1))$. La limite vaut $1 \cdot 1/2 = 1/2$.

Q29 : Quelle est la limite de $\ln(1 + 3x) / x$ en 0 ?

RÉPONSE : On pose $X = 3x$, la limite devient $\lim 3 \cdot \ln(1+X)/X = 3 \cdot 1 = 3$.

Q30 : Quelle est la limite de $\ln(x) / (x - 2)$ en $+\infty$?

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow +\infty) \ln(x)/(x-2) = \lim \ln(x)/x \cdot x/(x-2) = 0 \cdot 1 = 0$.

Partie 3 : Dérivation & Primitives (Questions 31 à 45)

Q31 : Quelle est la dérivée de la fonction $\ln(x)$?

RÉPONSE : $(\ln x)' = 1/x$ pour tout $x > 0$.

Q32 : Quelle est la dérivée de la composée $\ln(u(x))$?

RÉPONSE : $(\ln(u(x)))' = u'(x) / u(x)$ pour tout intervalle où $u(x) > 0$.

Q33 : Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto \ln|x|$?

RÉPONSE : $(\ln|x|)' = 1/x$ pour tout $x \neq 0$.

Q34 : Quelle est la dérivée de $f(x) = \ln(x^2 + 3)$?

RÉPONSE : $f'(x) = 2x / (x^2 + 3)$.

Q35 : Quelle est la dérivée de $f(x) = \ln(3x - 1)$ sur $]1/3, +\infty[$?

RÉPONSE : $f'(x) = 3 / (3x - 1)$.

Q36 : Quelle est la dérivée de $f(x) = x \cdot \ln(x) - x$?

RÉPONSE : $f'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot (1/x) - 1 = \ln(x) + 1 - 1 = \ln(x)$.

Q37 : Quelle est la primitive de la fonction $f(x) = 1/x$ sur $]0, +\infty[$?

RÉPONSE : $F(x) = \ln(x) + C$.

Q38 : Quelle est la primitive de la fonction $f(x) = 1/x$ sur $]-\infty, 0[$?

RÉPONSE : $F(x) = \ln(-x) + C = \ln|x| + C$.

Q39 : Donner une primitive de la forme $u'(x) / u(x)$.

RÉPONSE : $F(x) = \ln|u(x)| + C$.

Q40 : Trouver une primitive de $f(x) = 3 / (3x + 2)$ sur $]-1/3, +\infty[$?

RÉPONSE : $F(x) = \ln(3x + 2) + C$.

Q41 : Trouver une primitive de $f(x) = x / (x^2 + 4)$ sur $\mathbb{R}$.

RÉPONSE : On écrit $f(x) = 1/2 \cdot (2x / (x^2 + 4))$. Une primitive est $F(x) = 1/2 \cdot \ln(x^2 + 4)$.

Q42 : Trouver une primitive de $f(x) = \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

RÉPONSE : Par intégration par parties ou formule connue : $F(x) = x \cdot \ln(x) - x + C$.

Q43 : Quelle est la dérivée seconde de $f(x) = \ln(x)$?

RÉPONSE : $f''(x) = -1/x^2 < 0$. La fonction est donc concave.

Q44 : Trouver une primitive de $f(x) = \cos(x) / \sin(x)$ sur $]0, \pi[$.

RÉPONSE : Comme f est de la forme u'/u avec $u(x) = \sin(x) > 0$, une primitive est $F(x) = \ln(\sin x) + C$.

Q45 : Trouver la primitive de $f(x) = 1/(x \cdot \ln x)$ sur $]1, +\infty[$.

RÉPONSE : On écrit $f(x) = (1/x) / \ln(x)$ (de la forme u'/u). Une primitive est $F(x) = \ln(\ln x) + C$.

Partie 4 : Fonctions Réciproques & Applications (Questions 46 à 60)

Q46 : Pourquoi la fonction $\ln$ admet-elle une fonction réciproque ?

RÉPONSE : Car elle est continue et strictement monotone (croissante) sur $]0, +\infty[$.

Q47 : Quelle est la réciproque de la fonction $\ln$?

RÉPONSE : C'est la fonction exponentielle, notée $\exp$ ou e^x .

Q48 : Quelle relation d'équivalence relie $\ln$ et $\exp$?

RÉPONSE : $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln(y)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $y > 0$.

Q49 : Quelle est la valeur de $e^{\ln(5)}$?

RÉPONSE : $e^{\ln(5)} = 5$.

Q50 : Quelle est la valeur de $\ln(e^{-2})$?

RÉPONSE : $\ln(e^{-2}) = -2$.

Q51 : Donner l'inégalité de convexité de la fonction $\ln(x)$.

RÉPONSE : Pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leq x - 1$ (la tangente en $x = 1$ est $y = x - 1$).

Q52 : Quelle est la définition du logarithme de base a ($a > 0$, $a \neq 1$) ?

RÉPONSE : $\log_a(x) = \ln(x) / \ln(a)$ pour tout $x > 0$.

Q53 : Quelle est la dérivée de la fonction $\log_a(x)$?

RÉPONSE : $(\log_a(x))' = 1 / (x \cdot \ln a)$.

Q54 : Comment résout-on l'équation $\ln(x - 1) = 2$?

RÉPONSE : Condition d'existence : $x > 1$. L'équation équivaut à $x - 1 = e^2 \Leftrightarrow x = e^2 + 1$ (valide car > 1).

Q55 : Comment résout-on l'inéquation $\ln(x) > \ln(2x - 3)$?

RÉPONSE : Conditions : $x > 0$ et $2x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 1.5$. L'inéquation équivaut à $x > 2x - 3 \Leftrightarrow x < 3$. La solution est $S =]1.5, 3[$.

Q56 : Quelle est la base du logarithme décimal ?

RÉPONSE : La base est $a = 10$, notée $\log(x) = \ln(x)/\ln(10)$.

Q57 : Quelle est la valeur de $\log(100)$?

RÉPONSE : $\log(100) = \log(10^2) = 2$.

Q58 : Quel est le sens de variation de $\log_{0.5}(x)$?

RÉPONSE : Comme $a = 0.5 < 1$, $\ln(0.5) < 0$, la fonction $\log_{0.5}$ est strictement décroissante.

Q59 : Donner la limite de $\log(x)$ en $+\infty$.

RÉPONSE : $\lim (x \rightarrow +\infty) \log(x) = +\infty$ car $\ln(10) > 0$.

Q60 : Quelle est la relation géométrique entre les courbes de $\ln(x)$ et e^x ?

RÉPONSE : Leurs courbes représentatives sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$ dans un repère orthonormé.